UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

SISTEMAS DE SOPORTE DE DECISIONES

NIVEL

QUINTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JAVIER SANTIAGO VARGAS PAREDES
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

EDISON HOMERO ALVAREZ MAYORGA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO DE SISTEMAS DE COMPUTACION E INFORMATICA

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
SISTEMAS DE SOPORTE DE DECISIONES
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>BASE DE DATOS</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-04-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Créditos/Horas
3
Nivel
QUINTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>APLICACIONES ORIENTADAS A SERVICIOS</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-04</td></tr>
<tr><td>INTERACCION HUMANO / COMPUTADOR</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Construir sistemas de soporte de decisiones para el análisis de la información desde varios puntos de vista lógicos, en la toma de decisiones.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Conocer que son los Sistemas de apoyo a la toma de decisiones

2.- Establecer la arquitectura de construcción de un BI

3.- Construir un datawarehouse

4.- Analizar datos a través de modelos tabulares

Contribución de la asignatura

El estudiante tendrá habilidades y destrezas para desarrollar sistemas de apoyo a la toma de decisiones a través del diseño de base multidimensionales y la implementación de cubos para el análisis de los datos.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Sistemas de Soporte de Decisiones	Sistemas de apoyo a la toma de decisiones Relación de los BI con negocios y sistemas Diferencias OLTP / OLAP Datawarehouse / Datamart	36	Conoce los Sistemas de apoyo a la toma de decisiones
U.2	Modelado y construcción de un data warehouse	Arquitectura de business inteligence Análisis de Requerimientos Análisis de los OLTP Modelo lógico de un DW Procesos ETL Servicio de integración	36	Establece la arquitectura de construcción de un BI
U.3	Análisis de la información a travésde estructuras multidimensionales- cubos	Datawarehousing Fundamentos Creación de dimensiones Creación de cubos Creación avanzada de medidas y cálculos Diseño avanzado de dimensiones Interactuando con el cubo Diseñando agregaciones, acciones,	36	Construye un datawarehouse
U.4	Análisis de la información a través de estructuras tabulares (exploración)	Explotación de datos Creación de modelos tabulares Comparativa con el modelo multidimensional Dashboard empresariales Power BI	36	Analiza datos a través de modelos tabulares
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Construye sistemas de soporte de decisiones para el análisis de la información desde varios puntos de vista lógicos, en la toma de decisiones.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados del INEC; de empresas?) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Arino, Miguel ÃƒÂ•ngel	2024	Toma de decisiones y gobierno de organizaciones	1	Deusto	España Madrid	40	271	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	En este libro se expone un modelo de toma de decisiones que ayuda al directivo a abordar los problemas a los que se enfrenta en su tarea de gobierno; se analiza el proceso de toma de decisiones y su impacto en las organizaciones							
URL:	https://0x102pgh7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/291467							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Larson; Brian	2017	Delivering Business Intelligence with Microsoft SQL Server 2016	Fourth edition	McGraw-Hill	USA New York	1	xviii; 861 pages	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2184a							
Comentario:	Construcción de sistemas de soporte de decisiones							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Fuentes AdrianzÃƒÂ©n, Denny John	2021	Modelo integrado de inteligencia de negocios como soporte a la toma de decisiones en la gestión comercial de las mypes	1	D - Universidad Señor de Sipán	España Madrid	40	162	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	En la actualidad, el éxito y la competitividad de los negocios radican en el grado de satisfacción que tienen los clientes al realizar sus operaciones en esas empresas; por ende, hoy en día se aplican una serie de estrategias y modelos (Inteligencia de Ne							
URL:	https://0x102pgh7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/228906							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Galdos; Gonzalo	2016	Toma de decisiones:	2a edición	Ecoe	Bogotá	5	122 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2349a							
Comentario:								
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026